



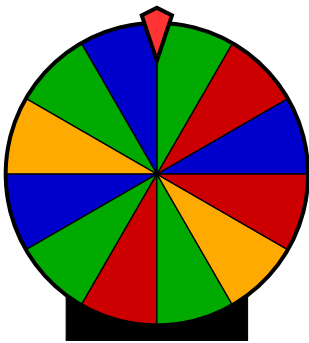
1 - Rappels

Exercice 1.1 - Quelques univers

Dans chacune des situations suivantes, décrire explicitement l'univers associé à l'expérience aléatoire décrite, donner le nombre d'issues possibles et préciser s'il s'agit d'une situation d'équiprobabilité.

1. On tire au hasard une carte dans un jeu classique de 52 cartes et on s'intéresse au symbole sur la carte.
2. On choisit au hasard un nombre premier inférieur à 40.
3. On lance deux dés cubiques parfaitement équilibrés et on s'intéresse à la somme des deux résultats.
4. On lance 6 fois une pièce parfaitement équilibrée et on s'intéresse au nombres de "Face" obtenus.

Exercice 1.2 - Un exercice pour Dechavanne



Lors d'un jeu on fait tourner la roue ci-contre, dont on admettra que tous les secteurs angulaires sont de même mesure.

1. S'agit-il d'une situation d'équiprobabilité ?
2. Compléter le tableau ci-dessous modélisant la loi de probabilité associée à l'expérience aléatoire :

Couleur	Bleu	Rouge	Vert	Jaune
Probabilité				

On arrondira les résultats au millièème

Exercice 1.3 - Maths et Scrabble

On place dans un sac opaque 9 tuiles comportant les lettres qui forment le mot « EVENEMENT » sans considérer les accents éventuels sur les « E »

1. On tire une tuile au hasard dans ce sac et on note la lettre obtenue.
 - (a) S'agit-il d'une situation d'équiprobabilité ?
 - (b) Déterminer la loi de probabilité associée à cette expérience.
2. On tire désormais successivement et sans remise deux tuiles dans ce sac et on s'intéresse au mot de deux lettres obtenu.
Par exemple si l'on tire la tuile « T » puis une tuile « E » on notera l'issue TE.
 - (a) Décrire explicitement l'univers associé à cette expérience aléatoire.
 - (b) Quelle est la probabilité de l'évènement « Tirer deux lettres identiques » ?
 - (c) Quelle est la probabilité de l'évènement « Le mot formé existe dans la langue française » ?

Exercice 1.4 - Coup de poker

On tire une carte au hasard dans un paquet de 32 cartes.

On considère les évènements suivants :

- P : « La carte tirée porte un symbole ♠ »
- C : « La carte tirée porte un symbole ♥ »
- T : « La carte tirée porte un symbole ♣ »
- R : « La carte tirée est un roi »
- D : « La carte tirée est une dame »



- N : « La carte tirée porte un numéro »

1. Écrire à l'aide des évènements P , C , T , R , D , et N les évènements décrits ci-dessous :

- « La carte tirée ne porte pas le symbole ♠ »
- « La carte tirée est noire »
- « La carte tirée est un roi ou une dame »
- « La carte tirée porte un numéro et ne porte pas le symbole ♣ »
- « La carte tirée est rouge »
- « La carte tirée est la dame de cœur »

2. Décrire les évènements suivants à l'aide d'une phrase :

a) $N \cap C$

b) $\bar{T}$

c) $C \cup R$

d) $\overline{P \cap D}$

e) $T \cap \bar{N}$

f) $\overline{R \cup D}$

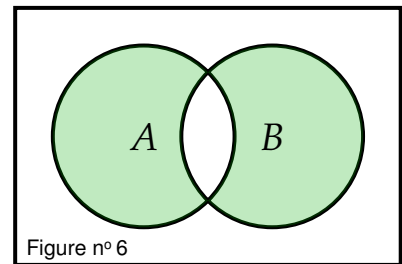
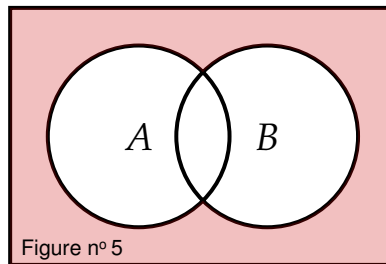
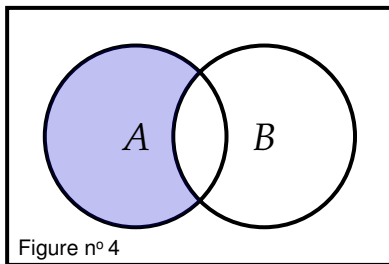
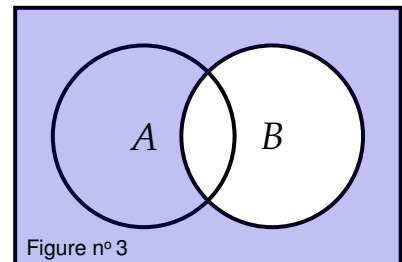
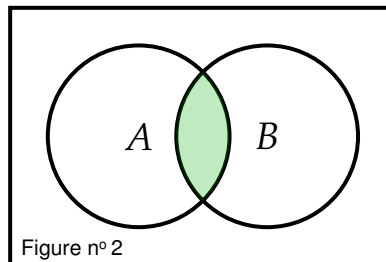
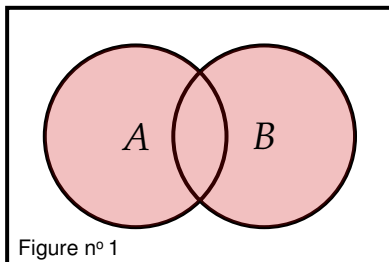
g) $\overline{D} \cap \bar{N}$

h) $N \cap (P \cup T)$

i) $\overline{P \cup C \cup T}$

Exercice 1.5 - Identification sur diagrammes

Exprimer à l'aide d'opérations sur les évènements (Intersection, union, contraire) et en fonction des évènements A et B les zones qui ont été coloriées sur les figures ci-contre :



2 - Probabilités conditionnelles

Exercice 2.1 - Groupe sanguin

La répartition des différents groupes sanguins dans le monde a été donnée dans le tableau ci-après :

Groupe Rhésus	A	B	AB	O
Rhésus +	35%	9,5%	3,5%	36%
Rhésus -	7%	1,5%	0,5%	7%

1. Si l'on choisit au hasard une personne dans la population mondiale, déterminer la probabilité :

- Qu'elle soit receveuse universelle (C'est à dire du groupe AB+)
- Qu'elle soit du groupe sanguin O.



- (c) Qu'elle soit du rhésus négatif.
2. Déterminer la probabilité qu'une personne choisie au hasard parmi les personnes de groupe B soit de rhésus négatif.
3. Sachant qu'une personne choisie est de rhésus positif, quelle est la probabilité qu'elle soit de groupe sanguin O ?

Exercice 2.2 - Ordinateurs

Dans une entreprise, la direction fait un sondage pour savoir quel type d'ordinateur est utilisé par les salariés. Les résultats obtenus sont classés dans le tableau ci-contre :

Marque Type	Apple	Windows	Total
Fixe	15		50
Portable			
Total	35		80

1. Compléter les cases manquantes.
2. Si l'on choisit un salarié au hasard dans l'entreprise, quelle est la probabilité qu'il possède un ordinateur fixe ?
3. Si l'on choisit un salarié au hasard parmi les possesseurs d'un ordinateur de la marque Windows, quelle est la probabilité que ce soit un ordinateur portable ?
4. Si l'on choisit un salarié au hasard, quelle est la probabilité qu'il possède un ordinateur portable de la marque Apple ?

Exercice 2.3 - Chez le concessionnaire

Un concessionnaire vend des voitures électriques ou thermiques, neuves ou d'occasion.

On choisit au hasard une voiture parmi celles vendues cette année, et on considère les évènements :

- E : « La voiture est électrique »
- N : « La voiture a été vendue neuve »

On sait que 400 voitures neuves ont été vendues cette année, et que parmi elles 150 étaient électriques. Au total, 350 voitures électriques ont été vendues, et qu'au cours de l'année le concessionnaire a vendu un total de 1 000 voitures.

	E	$\bar{E}$	Total
N			
$\bar{N}$			
Total			

1. Compléter le tableau ci-dessus.
2. Calculer $\mathbb{P}_E(N)$ puis exprimer cette probabilité avec une phrase.
3. Calculer $\mathbb{P}_N(\overline{E})$ puis exprimer cette probabilité avec une phrase.
4. À quelle probabilité correspond le calcul $\frac{150}{1000}$?



Exercice 2.4 - Concerts

Un festival de musique est organisé, se basant sur trois scènes : Rock, Rap et Raggae.

1200 places ont été vendues lors de ce festival, dont 720 à plein tarif.

La moitié des places vendues à tarif réduit étaient pour la scène Raggae, et autant ont été vendues à plein tarif pour la scène Rock.

Pour la scène Rap, il y a eu 200 places de plus vendues à plein tarif qu'à tarif réduit.

130 places ont été vendues à tarif réduit pour la scène Rock.

On choisit au hasard un billet parmi tous ceux vendus.

1. Recopier et compléter le tableau suivant :

	Rock	Rap	Raggae	Total
Plein tarif				
Tarif réduit				
Total				1200

2. Quelle est la probabilité que le billet vendu soit à tarif réduit ?
3. Quelle est la probabilité que le billet vendu soit pour la scène Rap ?
4. Quelle est la probabilité que le billet soit à tarif plein pour la scène Raggae ?
5. Le billet est à plein tarif. Quelle est la probabilité qu'il soit pour la scène Rock ?
6. Sachant que le billet ne concerne pas la scène Rap, quelle est la probabilité qu'il soit à plein tarif ?